2012 年普通高等学校招生全国统一考试

2012 年新课标卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $A=\{1,2,3,4,5\}$，$B=\{(x,y)\mid x\in A,y\in A,x-y\in A\}$，则 B 中所含元素的个数为（ ）

A. 3　　B. 6　　C. 8　　D. 10

【答案】**D.**

【解析】
由 $x-y\in A=\{1,2,3,4,5\}$ 可知 $x>y$. 当 $x-y=1$，2，3，4 时，分别有 4，3，2，1 对 x，y 满足条件；差值不可能为 5，因为 x，$y\in A$. 因此 B 中元素的个数为 $4+3+2+1=10$，故选 D.

2. 将 2 名教师，4 名学生分成 2 个小组，分别安排到甲，乙两地参加社会实践活动，每个小组由 1 名教师和 2 名学生组成，不同的安排方案共有（ ）

A. 12 种　　B. 10 种　　C. 9 种　　D. 8 种

【答案】**A.**

【解析】
先把 2 名教师安排到甲、乙两地，每地各 1 名教师，有 2 种安排方法. 再从 4 名学生中选出 2 名安排到甲地，剩下的 2 名安排到乙地，有 $C_4^2=6$ 种方法. 因而不同的安排方案共有 $2\times6=12$ 种，故选 A.

3. 下面是关于复数 $z=\frac{2}{-1+i}$ 的四个命题：$p_1:|z|=2$，$p_2:z^2=2i$；$p_3:z$ 的共轭复数为 $1+i$；$p_4:z$ 的虚部为 -1. 其中的真命题为（ ）

A. p_2，p_3　　B. p_1，p_2　　C. p_2，p_4　　D. p_3，p_4

【答案】**C.**

【解析】
将分母有理化，得 $z=\frac{2}{-1+i}=\frac{2(-1-i)}{(-1)^2+1^2}=-1-i$. 因此 $|z|=\sqrt{(-1)^2+(-1)^2}=\sqrt{2}\neq2$，命题 p_1 为假；$z^2=(-1-i)^2=2i$，命题 p_2 为真；z 的共轭复数为 $-1+i\neq1+i$，命题 p_3 为假；z 的虚部为 -1，命题 p_4 为真. 所以真命题为 p_2，p_4，故选 C.

4. 设 F_1，F_2 是椭圆 $E:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的左，右焦点，$P$ 为直线 $x=\frac{3a}{2}$ 上一点，$\triangle F_2PF_1$ 是底角为 30° 的等腰三角形，则 E 的离心率为（ ）

A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{2}{3}$　　C. $\frac{3}{4}$　　D. $\frac{4}{5}$

【答案】**C.**

【解析】

设椭圆半焦距为 c，则 $c^2=a^2-b^2$，且焦点为 $F_1=(-c,0)$，$F_2=(c,0)$. 由于 P 的横坐标为 $\frac{3a}{2}$，且 $c<a<\frac{3a}{2}$，点 P 在 F_2 的右侧，所以 $\angle PF_2F_1>90^\circ$. 若等腰三角形的两腰为 PF_1，PF_2，则 P 在 F_1F_2 的垂直平分线上，与 $x_P=\frac{3a}{2}$ 矛盾；若两腰为 PF_1，F_1F_2，则 $\angle PF_2F_1=30^\circ$，也与上式矛盾. 因此两腰为 PF_2，F_1F_2，从而 $PF_2=F_1F_2=2c$，且 $\angle PF_1F_2=30^\circ$.

设 $P=\left(\frac{3a}{2},t\right)$. 由 $\angle PF_1F_2=30^\circ$，有 $|t|=\frac{1}{\sqrt{3}}\left(\frac{3a}{2}+c\right)$. 又由 $PF_2=2c$，有 $\frac{1}{3}\left(\frac{3a}{2}+c\right)^2+\left(\frac{3a}{2}-c\right)^2=4c^2$. 令 $r=\frac{c}{a}$，化简得 $8r^2+6r-9=0$. 因为 $r>0$，所以 $r=\frac{3}{4}$. 椭圆的离心率为 $e=\frac{c}{a}=\frac{3}{4}$，故选 C.

5. 已知 $\{a_n\}$ 为等比数列，$a_4+a_7=2$，$a_5a_6=-8$，则 $a_1+a_{10}=$（ ）

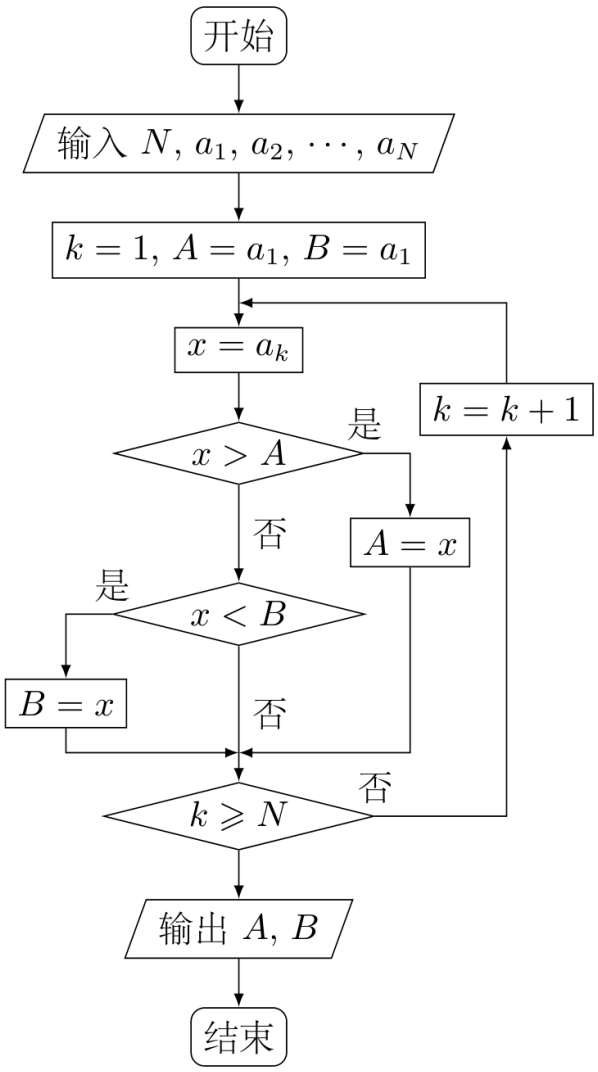
A. 7　　B. 5　　C. -5　　D. -7

【答案】**D.**

【解析】

设等比数列的公比为 q. 因为 $a_4a_7=a_1^2q^9=a_5a_6=-8$，而 $a_4+a_7=2$，所以 a_4，a_7 是方程 $t^2-2t-8=0$ 的两个根，即 $\{a_4,a_7\}=\{4,-2\}$. 若 $a_4=4$，$a_7=-2$，则 $q^3=\frac{a_7}{a_4}=-\frac{1}{2}$，从而 $a_1=\frac{a_4}{q^3}=-8$，$a_{10}=a_7q^3=1$. 若 $a_4=-2$，$a_7=4$，则 $q^3=-2$，从而 $a_1=1$，$a_{10}=-8$. 两种情形均有 $a_1+a_{10}=-7$，故选 D.

6. 如果执行下面的程序框图，输入正整数 N（$N\geq 2$）和实数 a_1，a_2，…，a_N，输出 A，B，则（ ）



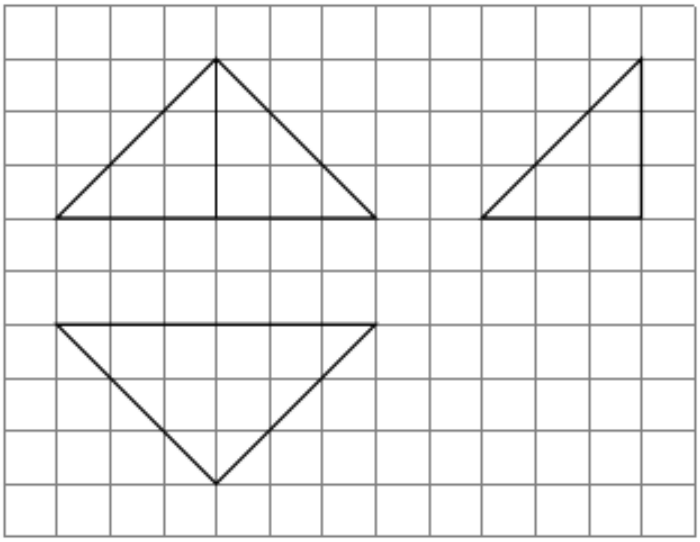
A. $A+B$ 为 a_1，a_2，…，a_N 的和
B. $\frac{A+B}{2}$ 为 a_1，a_2，…，a_N 的算术平均数
C. A 和 B 分别是 a_1，a_2，…，a_N 中最大的数和最小的数
D. A 和 B 分别是 a_1，a_2，…，a_N 中最小的数和最大的数

【答案】**C.**

【解析】
初始时 $k=1$，且 $A=B=a_1$. 每次循环先令 $x=a_k$，再比较 x 与当前的 A，B：若 $x>A$，就令 $A=x$；否则若 $x<B$，就令 $B=x$. 因此处理完 a_1，a_2，…，a_k 后，A 始终是这些数中的最大值，B 始终是这些数中的最小值.

处理完当前的 a_k 后，程序判断 $k\geq N$. 当 $k<N$ 时，先令 $k=k+1$，再处理下一个数；当 $k=N$ 时直接输出. 所以程序恰好比较完 a_1，a_2，…，a_N，输出的 A，B 分别为全部输入数中的最大值和最小值，故选 C.

7. 如图，网格上小正方形的边长为 1，粗线画出的是某几何体的三视图，则此几何体的体积为（ ）



A. 6　　B. 9　　C. 12　　D. 18

【答案】**B.**

【解析】
由三视图可确定该几何体为三棱锥，俯视图给出其底面. 从网格数得底面是底边长为 6、高为 3 的等腰三角形，所以底面积为 $S=\frac{1}{2}\times 6\times 3=9$. 另外两个视图中竖直方向的最大投影长度均为 3，故棱锥的高为 $h=3$. 因而几何体的体积为 $V=\frac{1}{3}Sh=\frac{1}{3}\times 9\times 3=9$，故选 B.

8. 等轴双曲线 C 的中心在原点，焦点在 x 轴上，C 与抛物线 $y^2=16x$ 的准线交于 A，B 两点，$|AB|=4\sqrt{3}$，则 C 的实轴长为（ ）

A. $\sqrt{2}$　　B. $2\sqrt{2}$　　C. 4　　D. 8

【答案】**C.**

【解析】
抛物线 $y^2=16x$ 的准线为 $x=-4$. 设等轴双曲线的半实轴为 r，则其方程可写为 $\frac{x^2}{r^2}-\frac{y^2}{r^2}=1$. 双曲线与准线的交点 A，B 的横坐标均为 -4，代入得 $y^2=16-r^2$. 因而 $|AB|=2\sqrt{16-r^2}=4\sqrt{3}$，解得 $r^2=4$，$r=2$. 所以双曲线的实轴长为 $2r=4$，故选 C.

9. 已知 $\omega>0$，函数 $f(x)=\sin\left(\omega x+\frac{\pi}{4}\right)$ 在 $\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$ 单调递减，则 ω 的取值范围是（ ）

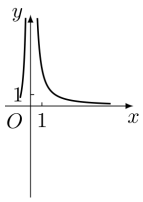
A. $\left[\frac{1}{2},\frac{5}{4}\right]$　　B. $\left[\frac{1}{2},\frac{3}{4}\right]$
C. $\left(0,\frac{1}{2}\right]$　　D. $(0,2]$

【答案】**A.**

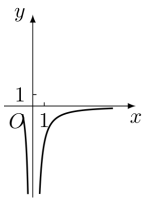
【解析】
函数的导数为 $f'(x)=\omega\cos\left(\omega x+\frac{\pi}{4}\right)$. 因为 $\omega>0$，要使函数在整个 $\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$ 上单调递减，需有 $\cos\left(\omega x+\frac{\pi}{4}\right)\le 0$ 对该区间内所有 x 成立. 令相位 $t=\omega x+\frac{\pi}{4}$，则相位区间为 $I=\left(\frac{\omega\pi}{2}+\frac{\pi}{4},\omega\pi+\frac{\pi}{4}\right)$. 因而存在整数 k，使 $I\subseteq\left[\frac{\pi}{2}+2k\pi,\frac{3\pi}{2}+2k\pi\right]$. 由于 I 的左端大于 $\frac{\pi}{4}$，只能有 $k\ge 0$. 于是
$\frac{\omega\pi}{2}+\frac{\pi}{4}\ge\frac{\pi}{2}+2k\pi$，$\omega\pi+\frac{\pi}{4}\le\frac{3\pi}{2}+2k\pi$
即 $\omega\ge\frac{1}{2}+4k$，$\omega\le\frac{5}{4}+2k$. 当 $k\ge 1$ 时，$\frac{1}{2}+4k>\frac{5}{4}+2k$，不可能；所以 $k=0$. 因此 $\frac{1}{2}\le\omega\le\frac{5}{4}$，即 $\omega\in\left[\frac{1}{2},\frac{5}{4}\right]$，故选 A.

10. 已知函数 $f(x)=\frac{1}{\ln(x+1)-x}$，则 $y=f(x)$ 的图象大致为（ ）

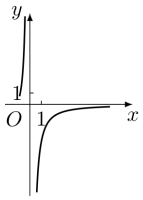
A.



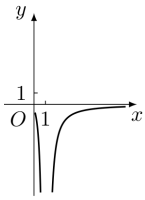
B.



C.



D.



【答案】**B.**

【解析】
令 $g(x)=\ln(x+1)-x$，则 f 的定义域为 $x>-1$ 且 $x\ne 0$. 由 $g'(x)=\frac{1}{x+1}-1=-\frac{x}{x+1}$，可知 g 在 $(-1,0)$ 上递增，在 $(0,+\infty)$ 上递减，且 $g(0)=0$. 因为不等式 $\ln(1+x)<x$ 在 $x\ne 0$ 且 $x>-1$ 时成立，所以在定义域内始终有 $g(x)<0$. 当 $x\to-1^+$ 或 $x\to+\infty$ 时，$f(x)\to 0^-$；当 $x\to 0^-$ 或 $x\to 0^+$ 时，$f(x)\to-\infty$. 因此图象有两支，均在 x 轴下方，$x=0$ 是竖直渐近线，且两端以 $y=0$ 为水平渐近线，符合选项 B，故选 B.

11. 已知三棱锥 $S-ABC$ 的所有顶点都在球 O 的球面上，$\triangle ABC$ 是边长为 1 的正三角形，SC 为球 O 的直径，且 $SC=2$，则此棱锥的体积为（ ）

A. $\frac{\sqrt{2}}{6}$　　B. $\frac{\sqrt{3}}{6}$　　C. $\frac{\sqrt{2}}{3}$　　D. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

【答案】**A.**

【解析】
设球的半径为 $R=1$，球心为 O，则 $SC=2$ 且 O 是 SC 的中点. 设平面 ABC 与球面的截面圆圆心为 O_1. 因为 ABC 是边长为 1 的正三角形，其外接圆半径为 $O_1A=\frac{1}{\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{3}}{3}$. 由直角三角形 OO_1A，得 $OO_1=\sqrt{OA^2-O_1A^2}=\sqrt{1-\frac{1}{3}}=\sqrt{\frac{2}{3}}=\frac{\sqrt{6}}{3}$. 由于 S，O，C 共线且 O 是 SC 的中点，点 S 到平面 ABC 的距离为 $2OO_1=\frac{2\sqrt{6}}{3}$. 又 $S_{\triangle ABC}=\frac{\sqrt{3}}{4}$，所以 $V_{S-ABC}=\frac{1}{3}S_{\triangle ABC}\cdot\frac{2\sqrt{6}}{3}=\frac{1}{3}\times\frac{\sqrt{3}}{4}\times\frac{2\sqrt{6}}{3}=\frac{\sqrt{2}}{6}$. 故选 A.

12. 设点 P 在曲线 $y=\frac{1}{2}e^x$ 上，点 Q 在曲线 $y=\ln(2x)$ 上，则 $|PQ|$ 的最小值为（ ）

A. $1-\ln 2$　　B. $\sqrt{2}(1-\ln 2)$
C. $1+\ln 2$　　D. $\sqrt{2}(1+\ln 2)$

【答案】**B.**

【解析】
曲线 $y=\frac{1}{2}e^x$ 可改写为 $x=\ln(2y)$，所以它与曲线 $y=\ln(2x)$ 关于直线 $y=x$ 对称. 对第一条曲线上的点 $P=(x,y)$，有 $y-x=\frac{1}{2}e^x-x$. 令 $h(x)=\frac{1}{2}e^x-x$，则 $h'(x)=\frac{1}{2}e^x-1$，故 h 在 $x=\ln 2$ 处取得最小值 $h(\ln 2)=1-\ln 2$. 因而第一条曲线上的点都满足 $y-x\geq 1-\ln 2$. 同理，第二条曲线上的点 $Q=(u,v)$ 都满足 $u-v\geq 1-\ln 2$. 点 P 与点 Q 到直线 $y=x$ 的有向距离之差至少为 $\frac{1-\ln 2}{\sqrt{2}}+\frac{1-\ln 2}{\sqrt{2}}=\sqrt{2}(1-\ln 2)$，所以 $|PQ|\geq slantsqrt(2)(1-\ln 2)$. 当 $P=(\ln 2,1)$，$Q=(1,\ln 2)$ 时，两点分别在两条曲线上，且连线垂直于 $y=x$，达到上述下界. 因此最小值为 $\sqrt{2}(1-\ln 2)$，故选 B.

填空题

13. 已知向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 夹角为 45°，且 $|\boldsymbol{a}|=1$，$|2\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|=\sqrt{10}$，则 $|\boldsymbol{b}|=fillinblank\{\}$.

【答案】$3\sqrt{2}$.

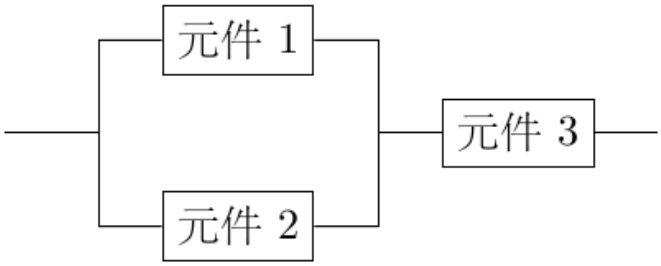
【解析】
由 $|2\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|^2=4|\boldsymbol{a}|^2+|\boldsymbol{b}|^2-4\boldsymbol{a}cdotbold(b)$，且 $\boldsymbol{a}cdotbold(b)=|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|\cos 45^\circ=\frac{|\boldsymbol{b}|}{\sqrt{2}}$，得 $10=4+|\boldsymbol{b}|^2-2\sqrt{2}|\boldsymbol{b}|$. 令 $t=|\boldsymbol{b}|>0$，则 $t^2-2\sqrt{2}t-6=0$，即 $\left(t-3\sqrt{2}\right)\left(t+\sqrt{2}\right)=0$. 因为 $t>0$，所以 $|\boldsymbol{b}|=3\sqrt{2}$.

14. 设 x，y 满足约束条件 $begin\{cases\}x-y\geq -1,\backslash\ x+y\leq 3,\backslash\ x\geq 0,\backslash\ y\geq 0,end\{cases\}$ 则 $z=x-2y$ 的取值范围为_____$\{\}$.

【答案】$[-3,3]$.

【解析】
可行域由 $x\geq 0$，$y\geq 0$，$y\leq x+1$，$y\leq 3-x$ 围成. 其顶点为 $(0,0)$，$(0,1)$，$(1,2)$，$(3,0)$. 目标函数 $z=x-2y$ 在这些顶点处的值依次为 0，-2，-3，3. 由于线性函数在有界多边形上的最大值和最小值均在顶点取得，所以 z 的取值范围为 $[-3,3]$.

15. 某一部件由三个电子元件按下图方式连接而成，元件 1 或元件 2 正常工作，且元件 3 正常工作，则部件正常工作. 设三个电子元件的使用寿命（单位：小时）均服从正态分布 $N\left(1000,50^2\right)$，且各个元件能否正常工作相互独立，那么该部件的使用寿命超过 1000 小时的概率为_____$\{\}$.



【答案】$\frac{3}{8}$.

【解析】
设三个元件在时刻 1000 小时后仍正常工作的事件分别为 E_1，E_2，E_3. 由于每个元件寿命服从以 1000 为均值的正态分布，分布关于 1000 对称，所以 $P(E_i)=\frac{1}{2}$. 电路中元件 1，2 并联，元件 3 与其串联，故部件正常工作的事件为 $(E_1\cup E_2)\cap E_3$. 由独立性，$P(E_1\cup E_2)=1-P\left(\overline{E}_1\cap\overline{E}_2\right)=1-\frac{1}{4}=\frac{3}{4}$，从而所求概率为 $P((E_1\cup E_2)\cap E_3)=\frac{3}{4}\times\frac{1}{2}=\frac{3}{8}$.

16. 数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1}+(-1)^n a_n=2n-1$，则 $\{a_n\}$ 的前 60 项和为_____{}.

【答案】1830.

【解析】
令 $S_{60}=\sum_{n=1}^{60}a_n$. 对 $n=2k-1$ 和 $n=2k$，递推式分别给出 $a_{2k}-a_{2k-1}=4k-3$ 与 $a_{2k+1}+a_{2k}=4k-1$. 消去 a_{2k}，得到 $a_{2k+1}=2-a_{2k-1}$. 因此 $a_{2k-1}=a_1$（k 为奇数），$a_{2k-1}=2-a_1$（k 为偶数）. 对 $j=1$，…，15，有 $a_{4j-3}+a_{4j-2}=2a_1+8j-7$，$a_{4j-1}+a_{4j}=1-2a_1+8j$. 所以 $S_{60}=\sum_{j=1}^{15}(16j-6)=16\cdot\frac{15\cdot16}{2}-6\cdot15=1830$.

解答题

17. 已知 a，b，c 分别为 $\triangle ABC$ 三个内角 A，B，C 的对边，$a\cos C+\sqrt{3}a\sin C-b-c=0$.

1. (1) 求 A；
2. (2) 若 $a=2$，$\triangle ABC$ 的面积为 $\sqrt{3}$，求 b，c.

【解析】
1. （1）由 $B=\pi-A-C$，正弦定理给出 $\frac{b}{a}=\frac{\sin B}{\sin A}$，$\frac{c}{a}=\frac{\sin C}{\sin A}$. 将题设等式除以 a，并乘以 $\sin A$，得 $\sin A\cos C+\sqrt{3}\sin A\sin C-\sin B-\sin C=0$. 又 $\sin B=\sin(A+C)=\sin A\cos C+\cos A\sin C$，所以 $\sin C\left(\sqrt{3}\sin A-\cos A-1\right)=0$. 因为 $0<C<\pi$，有 $\sin C>0$，故 $\sqrt{3}\sin A-\cos A=1$. 即 $2\sin\left(A-\frac{\pi}{6}\right)=1$. 由于 $0<A<\pi$，只有 $A=\frac{\pi}{3}=60^\circ$ 满足条件.
2. （2）三角形面积为 $\frac{1}{2}bc\sin A=\sqrt{3}$，代入 $A=60^\circ$ 得 $bc=4$. 由余弦定理 $a^2=b^2+c^2-2bc\cos A$，代入 $a=2$，$A=60^\circ$ 和 $bc=4$，得 $b^2+c^2=8$. 因而 $(b+c)^2=b^2+c^2+2bc=16$，且 $b+c=4$. 所以 b，c 是方程 $t^2-4t+4=0$ 的两个正根，故 $b=c=2$.

18. 某花店每天以每枝 5 元的价格从农场购进若干枝玫瑰花，然后以每枝 10 元的价格出售，如果当天卖不完，剩下的玫瑰花作垃圾处理.

1. (1) 若花店一天购进 16 枝玫瑰花，求当天的利润 y（单位：元）关于当天需求量 n（单位：枝，$n\in\mathbb{N}$）的函数解析式；
2. (2) 花店记录了 100 天玫瑰花的日需求量（单位：枝），整理得下表：

begin{center} renewcommand{arraystretch}{1.2} begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|c|} hline 日需求量 n & 14 & 15 & 16 & 17 & 18 & 19 & 20 \ hline 频数 & 10 & 20 & 16 & 16 & 15 & 13 & 10 \ hline end{tabular} end{center}

以 100 天记录的各需求量的频率作为各需求量发生的概率.

begin{enumerate}
1. (3) 若花店一天购进 16 枝玫瑰花，X 表示当天的利润（单位：元），求 X 的分布列，数学期望及方差；
2. (4) 若花店计划一天购进 16 枝或 17 枝玫瑰花，你认为应购进 16 枝还是 17 枝？请说明理由.

end{enumerate}

【解析】

1. （1）一天购进 16 枝时，购进成本为 80 元，实际售出 $\min(n,16)$ 枝，故利润为 $10\min(n,16)-80$. 因而

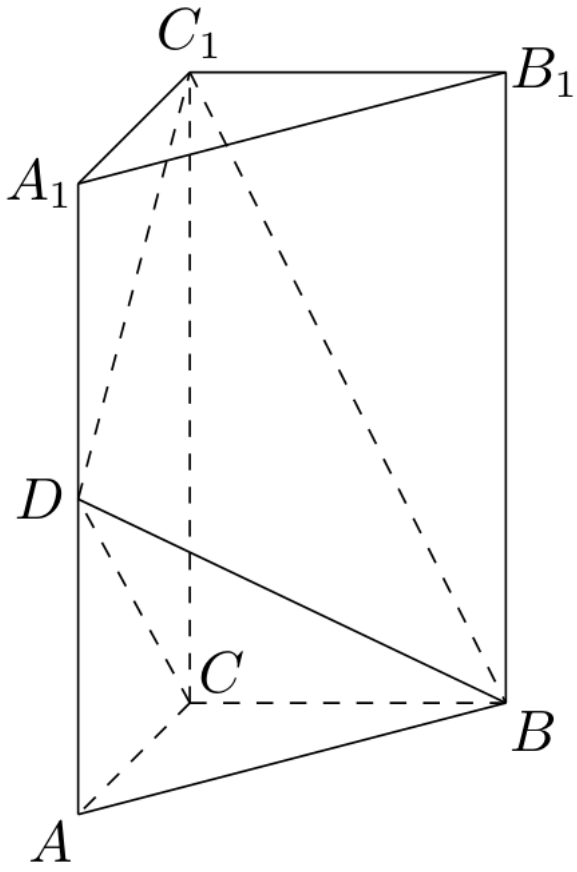
$$y=begin\{cases\}10n-80,n\le 16,\backslash 80,n>16.end\{cases\}$$

1. （2）begin{enumerate}
2. （3）当购进 16 枝时，需求量 $n=14$，15 时利润分别为 60，70 元，需求量 $n=16$，17，18，19，20 时利润均为 80 元. 由频数除以 100，得 $P(X=60)=0.1$，$P(X=70)=0.2$，$P(X=80)=0.7$. 因而 $E(X)=60\times0.1+70\times0.2+80\times0.7=76$，$E(X^2)=60^2\times0.1+70^2\times0.2+80^2\times0.7=5820$，所以 $D(X)=E(X^2)-[E(X)]^2=5820-76^2=44$.
3. （4）当购进 17 枝时，需求量 $n=14$，15，16 时利润分别为 55，65，75 元，需求量 $n\ge17$ 时利润均为 85 元. 所以 $E(Y)=55\times0.1+65\times0.2+75\times0.16+85\times0.54=76.4$. 因为 $76.4>76$，按数学期望最大原则，应购进 17 枝.

end{enumerate}

19. 如图，直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，$AC=BC=\frac{1}{2}AA_1$，D 是棱 AA_1 的中点，$DC_1\perp BD$.

1. (1) 证明：$DC_1\perp BC$；
2. (2) 求二面角 A_1-BD-C_1 的大小.



【解析】

1. (1) 设 $AA_1=h$，令 $r=\frac{h}{2}$. 取 A 为原点，使 AA_1 为 z 轴正方向，并设 $\overrightarrow{AC}=\boldsymbol{u}$，$\overrightarrow{AB}=\boldsymbol{v}$. 则 D 的位置向量为 $rbold(k)$，C_1 的位置向量为 $\boldsymbol{u}+2rbold(k)$，B 的位置向量为 $\boldsymbol{v}$. 由 $DC_1\perp BD$，有 $(\boldsymbol{u}+rbold(k))\cdot(\boldsymbol{v}-rbold(k))=0$，即 $\boldsymbol{u}cdotbold(v)=r^2$. 又 $|\boldsymbol{u}|=AC=r$，$|\boldsymbol{v}-\boldsymbol{u}|=BC=r$，所以 $\boldsymbol{u}\cdot(\boldsymbol{v}-\boldsymbol{u})=0$，从而 $AC\perp BC$. 由于 $\overrightarrow{BC}=\boldsymbol{u}-\boldsymbol{v}$，$\overrightarrow{DC_1}=\boldsymbol{u}+rbold(k)$，且 $\boldsymbol{u}$，$\boldsymbol{v}$ 均垂直于 $\boldsymbol{k}$，有 $\overrightarrow{BC}cdotarrow(DC_1)=|\boldsymbol{u}|^2-\boldsymbol{u}cdotbold(v)=r^2-r^2=0$，即 $DC_1\perp BC$.
2. (2) 在上述坐标系中可进一步取 $A=(0,0,0)$，$C=(r,0,0)$，$B=(r,r,0)$，$A_1=(0,0,2r)$，$D=(0,0,r)$，$C_1=(r,0,2r)$. 平面 A_1BD 的一个法向量可取 $\boldsymbol{n}_1=\overrightarrow{DB}timesarrow(DA_1)=r^2(1,-1,0)$，平面 C_1BD 的一个法向量可取 $\boldsymbol{n}_2=\overrightarrow{DB}timesarrow(DC_1)=r^2(1,-2,-1)$. 因而

$\cos\theta=\frac{\boldsymbol{n}_1cdotbold(n)_2}{|\boldsymbol{n}_1\|\boldsymbol{n}_2|}=\frac{3}{\sqrt{2}\sqrt{6}}=\frac{\sqrt{3}}{2}$. 二面角取锐角，故 $\theta=30^\circ$.

20. 设抛物线 $C:x^2=2py$（$p>0$）的焦点为 F，准线为 l，A 为 C 上一点，已知以 F 为圆心，FA 为半径的圆 F 交 l 于 B，D 两点.

1. (1) 若 $\angle BFD=90^\circ$，$\triangle ABD$ 的面积为 $4\sqrt{2}$，求 p 的值及圆 F 的方程；
2. (2) 若 A，B，F 三点在同一直线 m 上，直线 n 与 m 平行，且 n 与 C 只有一个公共点，求坐标原点到 m，n 距离的比值.

【解析】

1. (1) 抛物线 $x^2=2py$ 的焦点为 $F=\left(0,\frac{p}{2}\right)$，准线为 $l:y=-\frac{p}{2}$. 设 $B=\left(q,-\frac{p}{2}\right)$，$D=\left(-q,-\frac{p}{2}\right)$. 因为 B，D 在以 F 为圆心的同一圆上，且 $\angle BFD=90^\circ$，有 $(q,-p)\cdot(-q,-p)=0$，所以 $q=p$. 因而 $BD=2p$，且圆的半径 $FB=\sqrt{2}p$，其方程为 $x^2+\left(y-\frac{p}{2}\right)^2=2p^2$. 设 $A=(x,y)$，由 A 在抛物线上得 $x^2=2py$. 又 A 在该圆上，故 $2py+\left(y-\frac{p}{2}\right)^2=2p^2$，即 $y^2+py-\frac{7}{4}p^2=0$. 因为 $y>0$，所以 $y=p\left(\sqrt{2}-\frac{1}{2}\right)$. 三角形 ABD 以 BD 为底，点 A 到 l 的高为 $y+\frac{p}{2}=psqrt(2)$，故其面积为 $p^2\sqrt{2}=4\sqrt{2}$. 所以 $p=2$，圆 F 的方程为 $x^2+(y-1)^2=8$.
2. (2) 由 A，B，F 三点共线且 $FA=FB$，点 B 是点 A 关于 F 的中心对称点. 设 $A=(x,y)$，则 $B=2F-A=(-x,p-y)$. 因为 $B\in l$，有 $p-y=-\frac{p}{2}$，故 $y=\frac{3p}{2}$. 再由 $A\in C$，得 $x^2=3p^2$，所以直线 m 的斜率为 $\frac{1}{\sqrt{3}}$ 或 $-\frac{1}{\sqrt{3}}$，且其到原点的距离为 $\frac{\sqrt{3}p}{4}$. 与 m 平行的直线 n 可写为 $y=\frac{x}{\sqrt{3}}+b$ 或 $y=-\frac{x}{\sqrt{3}}+b$. 对第一种斜率，代入 $x^2=2py$ 得

$$x^2-\frac{2p}{\sqrt{3}}x-2pb=0$$

其判别式为 $\frac{4p^2}{3}+8pb$，故相切时 $b=-\frac{p}{6}$. 对第二种斜率同理得到

$$x^2+\frac{2p}{\sqrt{3}}x-2pb=0$$

判别式为 $\frac{4p^2}{3}+8pb$，同样有 $b=-\frac{p}{6}$. 因而原点到 n 的距离为 $\frac{\sqrt{3}p}{12}$，所以所求距离之比为 $3:1$.

21. 已知函数 $f(x)$ 满足 $f(x)=f'(1)e^{x-1}-f(0)x+\frac{1}{2}x^2$.

1. (1) 求 $f(x)$ 的解析式及单调区间；
2. (2) 若 $f(x)\geq\frac{1}{2}x^2+ax+b$，求 $(a+1)b$ 的最大值.

【解析】

1. (1) 记 $A=f'(1)$，$B=f(0)$. 在原式中令 $x=0$，得 $B=Ae^{-1}$. 对原式求导，得 $f'(x)=Ae^{x-1}-B+x$. 再令 $x=1$，结合 $A=f'(1)$，得 $A=A-B+1$，所以 $B=1$，$A=e$. 因而

$f(x)=e^x-x+\frac{x^2}{2}$，$f'(x)=e^x+x-1$. 又 $f''(x)=e^x+1>0$，且 $f'(0)=0$，所以 $f'(x)<0$（$x<0$），$f'(x)>0$（$x>0$）. 因此 $f(x)$ 在 $(-\infty,0)$ 上单调递减，在 $(0,+\infty)$ 上单调递增.

1. (2) 原不等式等价于

$e^x-(a+1)x-b\geq 0$，（$x\in mathbbR$）. 令 $t=a+1$. 若 $t<0$，令 $x\to-\infty$，左边趋于 $-\infty$，不可能对所有 x 成立. 若 $t=0$，需 $b\leq 0$，于是 $tb=0$. 若 $t>0$，函数 e^x-tx 在 $x=\ln t$ 处取得最小值 $t(1-\ln t)$，故 $b\leq t(1-\ln t)$，$tb\leq t^2(1-\ln t)$. 令 $H(t)=t^2(1-\ln t)$，则 $H'(t)=t(1-2\ln t)$. 因而 H 在 $t=\sqrt{e}$ 处取得最大值

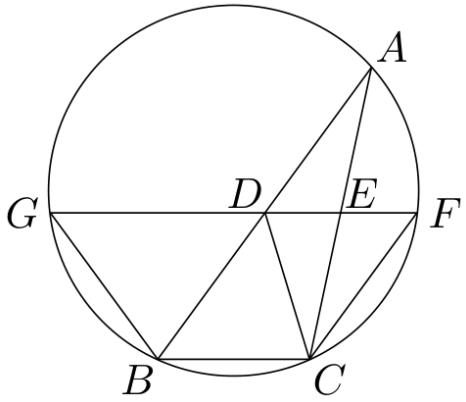
$$H(\sqrt{e})=\frac{e}{2}$$

取 $t=\sqrt{e}$，$b=t(1-\ln t)=frac\{\sqrt{e}\}2$ 可达到该值，所以 $(a+1)b$ 的最大值为 $\frac{e}{2}$.

选考题：解答题

22. 如图，D，E 分别为 $\triangle ABC$ 边 AB，AC 的中点，直线 DE 交 $\triangle ABC$ 的外接圆于 F，G 两点. 若 $CF\parallel AB$，证明：

1. (1) $CD=BC$；
2. (2) $\triangle BCD\sim\triangle GBD$.



【解析】

1. (1) 由 D，E 为中点，得 $DE\parallel BC$. 取坐标系 $B=(0,0)$，$C=(2,0)$，$A=(u,v)$，其中 $v\neq 0$. 则 $D=\left(\frac{u}{2},\frac{v}{2}\right)$，$F=\left(2+\frac{u}{2},\frac{v}{2}\right)$ 后式由 $F\in DE$ 且 $CF\parallel AB$ 得到. 设外接圆方程为 $x^2+y^2-2x+\lambda y=0$. 将 A、F 代入并消去 λ，得 $u^2+v^2=8u$. 因而

$$CD^2=\left(\frac{u}{2}-2\right)^2+\frac{v^2}{4}=\frac{u^2+v^2-8u+16}{4}=4=BC^2$$

所以 $CD=BC$.

1. (2) 直线 DE 为 $y=\frac{v}{2}$. 圆与该直线的两个交点横坐标之和为 2，一个交点为 F 的横坐标 $2+\frac{u}{2}$，故另一个交点

$$G=\left(-\frac{u}{2},\frac{v}{2}\right)$$

由 $u^2+v^2=8u$，可得 $BD=GB=\sqrt{2u}$，$GD=u$，$BC=CD=2$. 于是 $BC:GB=CD:BD=BD:GD$，三边对应成比例，故 $\triangle BCD\sim\triangle GBD$.

23. 已知曲线 C_1 的参数方程是 $begin\{cases\}x=2\cos\phi,\ y=3\sin\phi,end\{cases\}$（$\phi$ 是参数）以坐标原点为极点，x 轴的非负半轴为极轴建立极坐标系，曲线 C_2 的极坐标方程是 $\rho=2$，正方形 $ABCD$ 的顶点都在 C_2 上，且 A，B，C，D 依逆时针次序排列，点 A 的极坐标为 $\left(2,\frac{\pi}{3}\right)$.

1. (1) 求点 A，B，C，D 的直角坐标；
2. (2) 设 P 为 C_1 上任意一点，求 $|PA|^2+|PB|^2+|PC|^2+|PD|^2$ 的取值范围.

【解析】

1. （1）极坐标到直角坐标的转换公式为 $x=\rho\cos\theta$，$y=\rho\sin\theta$. 因而

$$A=\left(1,\sqrt{3}\right)$$

正方形内角所对圆心角均为 $\frac{\pi}{2}$，依逆时针旋转 $\frac{\pi}{2}$ 得 $B=\left(-\sqrt{3},1\right)$，$C=\left(-1,-\sqrt{3}\right)$，$D=\left(\sqrt{3},-1\right)$.

1. （2）设 $P=(x_P,y_P)=(2\cos\phi,3\sin\phi)$. 正方形中心为原点，故

$A+B+C+D=(0,0)$，$|A|^2=|B|^2=|C|^2=|D|^2=4$. 展开平方和得

$$\}\sum_{V\in\{A,B,C,D\}}|P-V|^2=4\left(x_P^2+y_P^2\right)-2P\cdot(A+B+C+D)\ \backslash+\sum_{V\in\{A,B,C,D\}}|V|^2\ \backslash=4\left(x_P^2+y_P^2\right)+16\ \backslash=16\cos^2\phi+36\sin^2\phi+16\ \backslash=32+20\sin^2\phi$$

因为 $\sin^2\phi\in[0,1]$，取值范围为 $[32,52]$.

24. 已知函数 $f(x)=|x+a|+|x-2|$.

1. (1) 当 $a=-3$ 时，求不等式 $f(x)\geq 3$ 的解集；
2. (2) 若 $f(x)\leq|x-4|$ 的解集包含 $[1,2]$，求 a 的取值范围.

【解析】

1. （1）当 $a=-3$ 时，$f(x)=|x-3|+|x-2|$. 分段讨论：若 $x\leq 2$，则 $f(x)=5-2x$，不等式给出 $x\leq 1$；若 $2\leq x\leq 3$，则 $f(x)=1<3$，无解；若 $x\geq 3$，则 $f(x)=2x-5$，不等式给出 $x\geq 4$. 所以解集为 $(-\infty,1]\cup[4,+\infty)$.
2. （2）对任意 $x\in[1,2]$，有 $|x-2|=2-x$，$|x-4|=4-x$. 所以题设包含条件等价于

$$|x+a|+2-x\leq 4-x\text{ 对所有 }x\in[1,2]$$

即 $|x+a|\leq 2$ 对所有 $x\in[1,2]$ 成立. 因为 $x+a$ 在该区间的取值区间为 $[a+1,a+2]$，这要求 $[a+1,a+2]\subseteq[-2,2]$. 因而 $a\geq-3$，$a\leq 0$，即 $a\in[-3,0]$. 反之该范围内的 a 确实满足条件.